

คู่มืออากาศ สำหรับคนธรรมดา

พายุ • น้ำท่วม • ภัยแล้ง • ความร้อน • PM2.5
จากงานวิจัย A100 สู่การตัดสินใจในชีวิตประจำวัน

ฉบับชุดเกลาใหม่ อ่านง่ายขึ้น ข้อมูลแน่นขึ้น และมีหน้าปก minimal

สารบัญ

01 ทำไมคนธรรมดาต้องอ่าน

02 ปีนี้เสี่ยงอะไรจาก El Niño

03 การ์ดรายวันสำหรับคนทำงาน

04 ภัยหลัก 5 แบบ

05 โมเดลที่สร้างบน A100

06 กราฟหลักฐานการเทรน

07 วิธีใช้ในชีวิตจริง

08 ข้อจำกัดและงานต่อ

บทสรุปฉบับคนทั่วไป

เป้าหมายของเล่มนี้

ไม่ใช่โซว์โมเดล แต่คือทำให้คนธรรมดารู้ว่าพรุ่งนี้ควรทำอะไร

รายงานเดิมเป็นเหมือน log ของงานวิจัย มีตัวเลขน้อยและอ่านยาก
หนังสือฉบับนี้แปลงงานจาก A100 ให้เป็นคู่มือที่ตอบคำถามใกล้ตัว: พรุ่งนี้
เพื่อเวลาไหน ระวังน้ำท่วมไหม ควรเลี้ยงกลางแจ้งไหม
และชุมชนควรเตรียมตัวกี่ชั่วโมงก่อนภัยมา

สิ่งที่ขัดเกลาใหม่

- ใช้ภาษาคนทั่วไปและโครงเรื่องแบบหนังสือ
- เพิ่มหน้าปก minimal และกราฟหลักฐาน
- รวม tennis/weather/climate research ให้เป็นระบบเดียว
- แยกชัดว่าอะไรเป็น prototype และอะไรต้องต่อข้อมูลจริง

ปีนี้เสี่ยงอะไรจาก El Niño

ข้อมูลทางการบอกว่าความเสี่ยง El Niño สูงและมีแนวโน้มแรงขึ้น แต่คำว่า “ซูเปอร์เอลนีโญ” ไม่ใช่ป้าย operational มาตรฐาน จึงควรพูดว่า “ความเสี่ยงสูงและอาจแรงมาก” แทนการฟันธง

แปลเป็นภาษาชีวิตจริง

- บางพื้นที่อาจร้อนและแล้งขึ้น แต่บางช่วงอาจเจอฝนหนักเป็นตอน ๆ
- ภัยที่ต้องคิดพร้อมกันคือพายุ น้ำท่วม น้ำป่า ภัยแล้ง ความร้อน และ PM2.5
- ระบบที่ดีต้องแปลงสัญญาณอากาศเป็นคำแนะนำ ไม่ใช่ให้ตัวเลขลอย ๆ

การรื้อร่ายวันสำหรับคนทำงาน

คนทำงานไม่ได้ต้องการแผนที่ซับซ้อนทุกเช้า
แต่ต้องการคำตอบที่ใช้ตัดสินใจได้ทันที

- ฝน: พกร่มไหม และควรออกเร็วขึ้นกึ่งนาที
- ร้อน/UV: ควรดื่มน้ำเท่าไรและเลี่ยงแดดช่วงไหน
- PM2.5: ควรลด outdoor หรือใส่หน้ากากไหม
- ชักผ้า/ตากผ้า: เสี่ยงฝนและความชื้นไหม
- ครอบครัว: เด็ก ผู้สูงอายุ หรือคนป่วยควรเลี่ยงอะไร

ภัยหลัก 5 แบบที่ควรรวมในระบบเดียว

พายุ

ดู wind gust, pressure drop และระยะพายุ คำตอบคือเก็บของนอกบ้าน เลี่ยงเดินทาง หรือเลื่อนกิจกรรมกลางแจ้ง

น้ำท่วมและน้ำป่า

ดูฝน 1 ชั่วโมง ฝน 24 ชั่วโมง ฝนสะสม 7 วัน ระดับน้ำ ทางระบาย และความลาดชัน

ภัยแล้ง

ดูฝนสะสม ความชื้นดิน อ่างเก็บน้ำ และความต้องการน้ำของพืช

ความร้อนและ PM2.5

เป็นภัยที่กระทบคนทำงาน เด็ก ผู้สูงอายุ และกิจกรรมกลางแจ้ง
แม้ไม่มีพายุหรือน้ำท่วม

โมเดลที่สร้างขึ้น

งานวิจัยเริ่มจาก tennis weather coach แล้วปรับเป็น everyday weather coach และ community climate risk coach เพราะโจทย์หลังช่วยคนได้กว้างกว่า

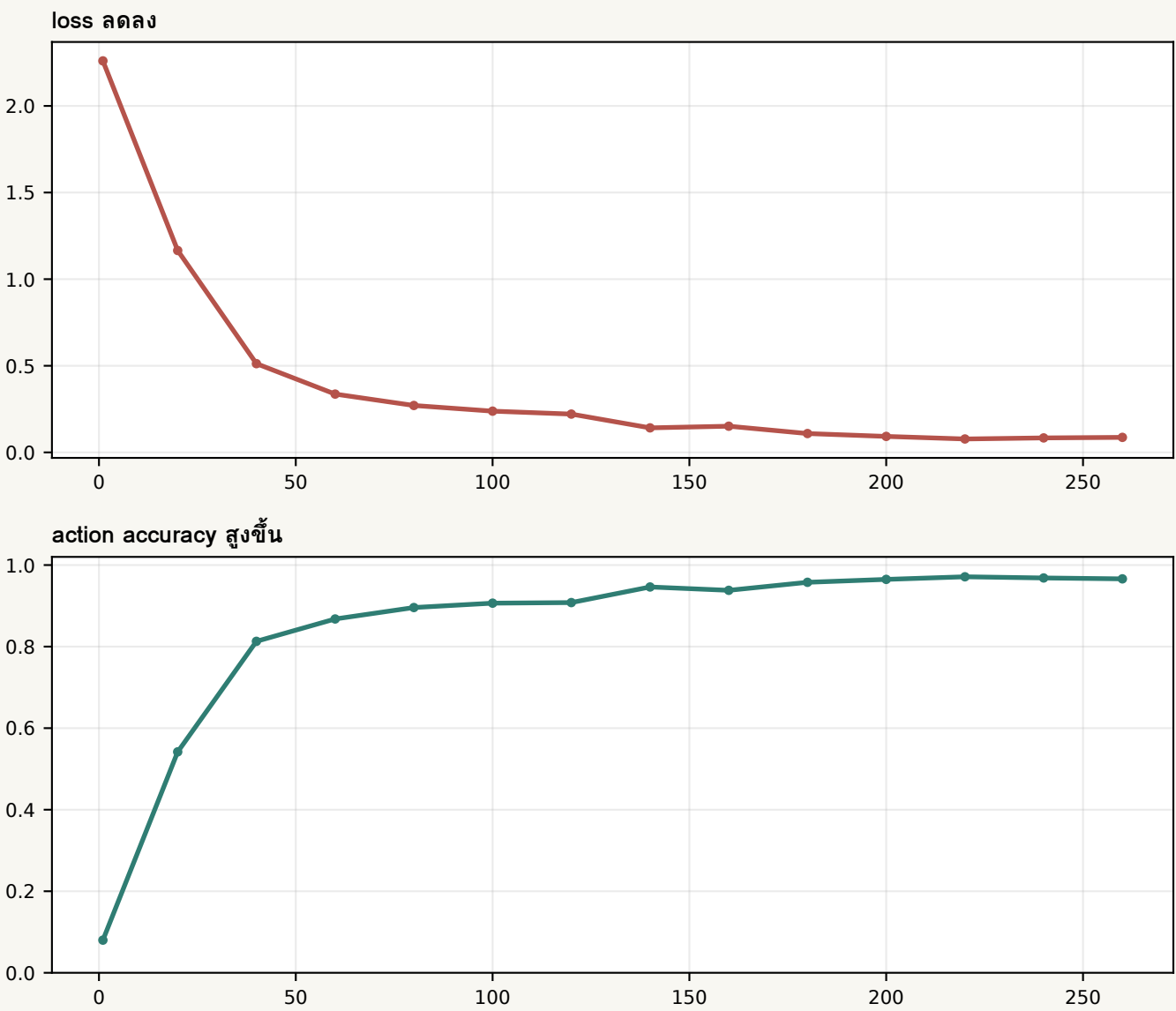
- everyday_weather_coach: ฝน ร้อน ฝุ่น เวลาเดินทาง ร่ม น้ำดื่ม และกิจกรรมกลางแจ้ง
- community_climate_risk_coach: พายุ น้ำท่วม น้ำป่า ภัยแล้ง ความร้อน PM2.5 และชั่วโมงเตรียมตัว
- tennis_weather_coach:
เก็บเป็นบทเรียนว่าควรเลือกโจทย์ที่คนส่วนใหญ่ใช้ได้ก่อน

ข้อมูลจริงที่ควรต่อเข้าโมเดล

- พยากรณ์รายชั่วโมง: ฝน อุณหภูมิ ความชื้น ลม UV เมฆ ความกดอากาศ
- สถานีฝนและระดับน้ำ: ฝนสะสม คลอง แม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ
- พื้นที่เสี่ยง: ทางระบาย พื้นที่ต่ำ พื้นที่ลาดชัน โรงเรียน โรงพยาบาล ตลาด
- PM2.5 และคุณภาพอากาศ
- ผลลัพธ์จริงเพื่อ validate เช่น ฝนตกจริง น้ำท่วมจริง หรือคนต้องเลื่อนเดินทางจริง

หลักฐานจากการเทรน

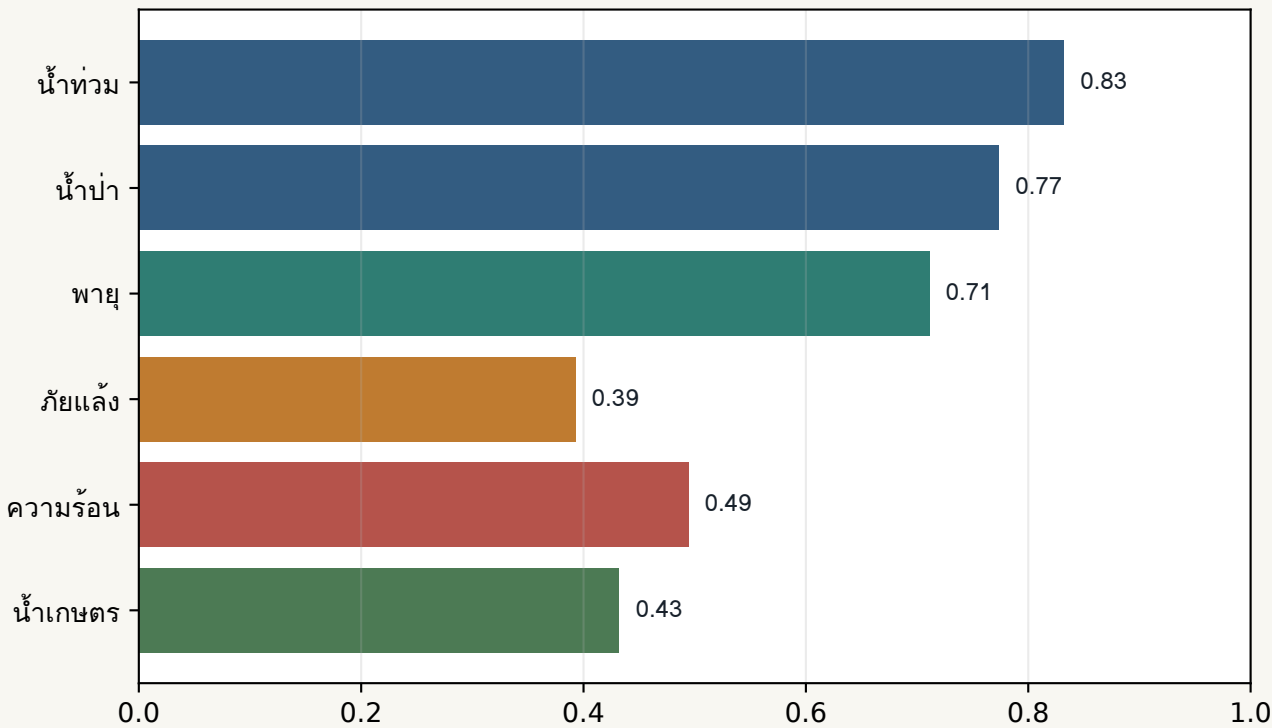
กราฟนี้ช่วยให้เห็นว่าโมเดลเรียนรู้ pattern ตามโจทย์ ไม่ใช่แค่รัน GPU เฉย ๆ



ผลสุดท้าย: loss 0.0867 / accuracy 0.966 / peak VRAM 8.39GB

แปลเป็นภาษาคนทั่วไป: โมเดลเลือก action ได้ดีขึ้น เช่น เตรียมพายุ เผื่อระวังน้ำท่วม ประหยัดน้ำ และเลี่ยงความร้อน/ฝุ่น

หวัความเสี่ยงที่โมเดลแยกได้



ตัวเลขเหล่านี้ยังเป็นผลจาก synthetic prototype
ไม่ใช่ค่าพยากรณ์จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง
แต่ใช้พิสูจน์ว่าโมเดลสามารถแยกชนิดภัยหลายแบบออกจากกันได้
ก่อนต่อข้อมูลจริงในเฟสถัดไป

ตัวอย่างการใช้งาน

Daily Card

- เช้า: พกร่มและออกก่อน 20 นาที เพราะฝนช่วงเดินทางสูง
- กลางวัน: เลี่ยง outdoor เพราะ heat/UV สูง
- เย็น: ยังไม่ควรตากผ้าเพราะความชื้นและโอกาสฝนสูง

Community Card

- Storm prep: เก็บของนอกบ้าน ชาร์จไฟ สำรองน้ำ
- Flood watch: ตรวจสอบทางระบายน้ำ เลี่ยงจอดรถพื้นที่ต่ำ
- Drought conserve: เริ่มจัดลำดับการใช้น้ำ
- Air risk: ลดกิจกรรมกลางแจ้งของเด็กและผู้สูงอายุ

ข้อจำกัดที่ต้องพูดตรง ๆ

- ยังไม่ใช่พยากรณ์ทางการ และไม่ควรถูกใช้แทนประกาศจากหน่วยงานรัฐ
- ข้อมูล training ตอนนี้เป็น synthetic rule เพื่อพิสูจน์ workflow ไม่ใช่ historical validation
- El Niño เป็นความเสี่ยงพื้นที่หลัง ไม่ได้บอกเหตุการณ์รายพื้นที่แบบตรง ๆ
- ก่อนใช้จริงต้องต่อข้อมูล live และวัดผลกับเหตุการณ์จริง
- คำแนะนำสุขภาพและภัยพิบัติต้องมีมนุษย์ตรวจและยึดประกาศทางการเป็นหลัก

Roadmap ต่อไป

เฟส 1: ทำ daily card

- เลือกพื้นที่ตัวอย่าง
- ดึง forecast รายชั่วโมง
- ส่ง card เข้า Discord ทุกเช้า

เฟส 2: ทำ community risk

- ต่อ rain gauge, river level, reservoir, PM2.5
- แยก risk: flood, storm, drought, heat
- ทำคำแนะนำแบบเตรียมตัวที่ชั่วโมงก่อนภัย

เฟส 3: validate

- เก็บ outcome จริง
- เทียบกับ baseline rule
- ทำหนังสือรุ่นข้อมูลจริง

แหล่งข้อมูลและไฟล์ที่ใช้

ไฟล์วิจัย

- ops/colab_gpu_watchdog/atom_workload.py
- ops/colab_gpu_watchdog/community_climate_export.py
- ops/colab_gpu_watchdog/tennis_weather_export.py
- /outbox/discord/community_climate_risk_coach/metrics.json
- /outbox/discord/community_climate_risk_coach/summary.json
- /outbox/discord/tennis_weather_coach_1515698453529890917/metrics.json

แหล่งทางการ

- NOAA CPC ENSO Diagnostic Discussion
- WMO Prepare for El Niño